

SSH

Acceso remoto seguro entre dos máquinas

Objetivo de la práctica

Configurar el acceso remoto por SSH entre dos máquinas virtuales, pasando de la autenticación por contraseña a la autenticación por clave, endureciendo la configuración final y dejando constancia de todo el proceso en tu repositorio de documentación.

Esta práctica no se califica

Es una práctica de aprendizaje, no de evaluación: su objetivo es que consolides los conceptos de la teoría. Al final tienes una checklist de autoevaluación para que compruebes tú mismo si lo dominas.

Escenario

Necesitas dos máquinas virtuales en red VMware. La práctica está descrita para dos máquinas Linux. Cuando hayas configurado esta conexión repítela con nodo1 en Windows Server, para trabajar directamente el acceso remoto entre sistemas heterogéneos:

Máquina	Rol
control	Cliente: desde aquí generarás las claves y lanzarás las conexiones (Linux o Windows).
nodo1	Servidor: aquí instalarás y configurarás el servicio SSH (Ubuntu Server, o como variante, Windows Server).

Variante

Haz la práctica una vez con nodo1 en Linux y repite el Paso 2 y el Paso 6 con nodo1 en Windows. Los Pasos 1, 3, 4, 5 y 7 son literalmente los mismos comandos en ambos casos.

Esa es la mejor prueba de que el protocolo SSH es independiente del sistema operativo.

Pasos a seguir

Paso 1: Comprobar la conectividad de red

Desde control, comprueba que nodo1 responde:

```
ping -c 3 <ip_de_nodo1>
```

```
asir2@IF04-16:~$ ping -c 3 192.168.154.137
PING 192.168.154.137 (192.168.154.137) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.154.137: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.921 ms
64 bytes from 192.168.154.137: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.606 ms
64 bytes from 192.168.154.137: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.544 ms

--- 192.168.154.137 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2046ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.544/0.690/0.921/0.165 ms
asir2@IF04-16:~$
```

Paso 2: Instalar y activar el servicio SSH en nodo1

1. Instala el servidor SSH: apartado 2.1 de la teoría si nodo1 es Linux, apartado 2.5 si es Windows.
2. Verifica que el servicio está activo (systemctl status ssh en Linux, Get-Service sshd en Windows).

```
hector@hector:~$ systemctl status ssh
* ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
 TriggeredBy: • ssh.socket
   Docs: man:sshd(8)
        man:sshd_config(5)
hector@hector:~$
```

3. Anota la IP de nodo1 (ip a en Linux, ipconfig en Windows).

```
hector@hector:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
   link/ether 00:0c:29:22:f8:63 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altnam enp2s1
   altnam enx000c2922f863
   inet 192.168.154.137/24 metric 1024 brd 192.168.154.255 scope global dynamic ens33
       valid_lft 1732sec preferred_lft 1732sec
   inet6 fe80::20c:29ff:fe22:f863/64 scope link proto kernel ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
hector@hector:~$
```

Paso 3: Primera conexión por contraseña

Desde control, conéctate a nodo1 y ejecuta un par de comandos remotos sin abrir sesión interactiva:

```
ssh usuario@<ip_de_nodo1> "hostname; uptime; whoami"
```

```
# Copia también un fichero de prueba con scp
```

```
echo "hola desde control" > prueba.txt
```

```
scp prueba.txt usuario@<ip_de_nodo1>:/home/usuario/
```

```
asir2@IF04-16:~$ ssh hector@192.168.154.137
hector@192.168.154.137's password:
Permission denied, please try again.
hector@192.168.154.137's password:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of lun 28 sept 2026 12:06:49 UTC

System load:  0.01               Processes:            221
Usage of /:   31.7% of 23.45GB   Users logged in:     0
Memory usage: 7%                IPv4 address for ens33: 192.168.154.137
Swap usage:   0%

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agent workflows.

   https://ubuntu.com/workshop

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 52 actualizaciones de forma inmediata.
31 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

hector@hector:~$
```

```
hector@hector:~$ echo "hola desde control" > prueba.txt
hector@hector:~$ cat prueba.txt
hola desde control
hector@hector:~$ scp prueba.txt hector@192.168.154.137:/home/hector/
The authenticity of host '192.168.154.137 (192.168.154.137)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:I0Cm54oj9ee5cnMup+HssvQNmWcltQn3U/7uzmU2T1w
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.154.137' (ED25519) to the list of known hosts.
hector@192.168.154.137's password:
prueba.txt                                100%  19   48.4KB/s   00:00
hector@hector:~$
```

```
hector@hector:~$ cat /home/hector/prueba.txt
hola desde control
hector@hector:~$
```

Paso 4: Generar el par de claves en control

Sigue el apartado 3.1 de la teoría. Guarda el fichero con el nombre por defecto y déjalo sin passphrase para esta práctica.

```

Too many arguments.
usage: ssh-keygen [-q] [-a rounds] [-b bits] [-C comment] [-f output_keyfile]
                  [-m format] [-N new_passphrase] [-O option]
                  [-t ecdsa | ecdsa-sk | ed25519 | ed25519-sk | rsa]
                  [-w provider] [-Z cipher]
ssh-keygen -p [-a rounds] [-f keyfile] [-m format] [-N new_passphrase]
             [-P old_passphrase] [-Z cipher]
ssh-keygen -i [-f input_keyfile] [-m key_format]
ssh-keygen -e [-f input_keyfile] [-m key_format]
ssh-keygen -y [-f input_keyfile]
ssh-keygen -c [-a rounds] [-C comment] [-f keyfile] [-P passphrase]
ssh-keygen -l [-v] [-E fingerprint_hash] [-f input_keyfile]
ssh-keygen -B [-f input_keyfile]
ssh-keygen -D pkcs11
ssh-keygen -F hostname [-lv] [-f known_hosts_file]
ssh-keygen -H [-f known_hosts_file]
ssh-keygen -K [-a rounds] [-w provider]
ssh-keygen -R hostname [-f known_hosts_file]
ssh-keygen -r hostname [-g] [-f input_keyfile]
ssh-keygen -M generate [-O option] output_file
ssh-keygen -M screen [-f input_file] [-O option] output_file
ssh-keygen -I certificate_identity -s ca_key [-hU] [-D pkcs11_provider]
             [-n principals] [-O option] [-V validity_interval]
             [-z serial_number] file ...
ssh-keygen -L [-f input_keyfile]
ssh-keygen -A [-a rounds] [-f prefix_path]
ssh-keygen -k -f krl_file [-u] [-s ca_public] [-z version_number]
             file ...
ssh-keygen -Q [-l] -f krl_file [file ...]
ssh-keygen -Y find-principals -s signature_file -f allowed_signers_file
ssh-keygen -Y match-principals -I signer_identity -f allowed_signers_file
ssh-keygen -Y check-novalidate -n namespace -s signature_file
ssh-keygen -Y sign -f key_file -n namespace file [-O option] ...
ssh-keygen -Y verify -f allowed_signers_file -I signer_identity
             -n namespace -s signature_file [-r krl_file] [-O option]

hector@hector:~$ ssh-keygen -t ed25519 -C "ejercicioAS0"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/hector/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/hector/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/hector/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/hector/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:TI+zfyKmm00JLNPdhSXhewsiK2aTdRi/7ameE0RRrOU ejercicioAS0
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .+0      |
|      ..0.     |
|     ...+0 .   |
|    *ooE=      |
|   +.S = 0     |
|  = 0.0 = 0    |
| 0 B *. * +    |
| 0 = 0.* 0     |
|   .*oo        |
+-----[SHA256]-----+
hector@hector:~$ ls -l ~/.ssh/id_ed25519*
-rw----- 1 hector hector 399 Sep 28 13:04 /home/hector/.ssh/id_ed25519
-rw-r--r-- 1 hector hector  94 Sep 28 13:04 /home/hector/.ssh/id_ed25519.pub

```

Paso 5: Desplegar la clave pública en nodo1

Sigue el apartado 3.2 de la teoría con ssh-copy-id y verifica el acceso sin contraseña (apartado 3.3).

```
hector@hector:~$ ssh-copy-id hector@192.168.154.137
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/hector/.ssh/id_ed25519.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
hector@192.168.154.137's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'hector@192.168.154.137'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

hector@hector:~$
```

```
hector@hector:~$ ssh hector@192.168.154.137
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of lun 28 sept 2026 13:14:35 UTC

System load:  0.0               Processes:           224
Usage of /:   31.7% of 23.45GB  Users logged in:    0
Memory usage: 7%               IPv4 address for ens33: 192.168.154.137
Swap usage:  0%

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

https://ubuntu.com/workshop

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 52 actualizaciones de forma inmediata.
31 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

Last login: Mon Sep 28 12:06:49 2026 from 192.168.154.1
hector@hector:~$
```

Paso 6: Endurecer la configuración de nodo1

Aplica los cambios del apartado 3.4 de la teoría (PasswordAuthentication no, PermitRootLogin no) siguiendo el orden: comprobar sintaxis con sshd -t antes de reiniciar, y verificar el acceso por clave en una segunda terminal antes de cerrar la primera.

```
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to "no" here!
PasswordAuthentication no
#PermitEmptyPasswords no

# Change to "yes" to enable keyboard-interactive authentication. Depending on
# the system's configuration, this may involve passwords, challenge-response,
# one-time passwords or some combination of these and other methods.
# Beware issues with some PAM modules and threads.
KbdInteractiveAuthentication no

hector@hector:~$ sudo sshd -t
hector@hector:~$ _
```

```
hector@hector:~$ sudo sshd -t
hector@hector:~$ sudo systemctl restart ssh
hector@hector:~$ sudo systemctl status ssh
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2026-09-28 13:23:07 UTC; 16s ago
  Invocation: 3eec5a8a0bfc417ba47a46b1da799f31
  TriggeredBy: • ssh.socket
    Docs: man:sshd(8)
          man:sshd_config(5)
  Process: 3376 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 3380 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 3658)
  Memory: 1.5M (peak: 2M)
    CPU: 22ms
  CGroup: /system.slice/ssh.service
          └─3380 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

sep 28 13:23:07 hector systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
sep 28 13:23:07 hector sshd[3380]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
sep 28 13:23:07 hector sshd[3380]: Server listening on :: port 22.
sep 28 13:23:07 hector systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
hector@hector:~$ _
```

```
hector@hector:~$ ssh hector@192.168.154.137
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of lun 28 sept 2026 13:24:32 UTC

System load:  0.06               Processes:    234
Usage of /:   31.7% of 23.45GB    Users logged in: 0
Memory usage: 7%                IPv4 address for ens33: 192.168.154.137
Swap usage:   0%

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

https://ubuntu.com/workshop

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 52 actualizaciones de forma inmediata.
31 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

Last login: Mon Sep 28 13:22:39 2026 from 192.168.154.137
hector@hector:~$ █
```

Paso 7: Prueba final

Confirma que, tras el endurecimiento, la conexión por contraseña ya no funciona y que la conexión por clave sigue funcionando:

```
ssh -o PubkeyAuthentication=no usuario@<ip_de_nodo1> # debe rechazar la conexión
ssh usuario@<ip_de_nodo1> # debe entrar sin pedir contraseña
```

```
hector@hector:~$ ssh -o PubkeyAuthentication=no hector@192.168.154.137
hector@192.168.154.137: Permission denied (publickey).
hector@hector:~$ ssh hector@192.168.154.137
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of lun 28 sept 2026 13:26:47 UTC

System load:  0.02               Processes:            236
Usage of /:   31.7% of 23.45GB   Users logged in:     0
Memory usage: 8%                IPv4 address for ens33: 192.168.154.137
Swap usage:   0%

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.
   https://ubuntu.com/workshop

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 52 actualizaciones de forma inmediata.
31 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

Last login: Mon Sep 28 13:24:32 2026 from 192.168.154.137
hector@hector:~$
```

Qué subir a tu repositorio de documentación

En la carpeta de esta unidad de trabajo, añade:

- Un resumen breve de la teoría de SSH, en tus propias palabras (no un copia-pegar del documento de teoría).
- Los comandos que has ejecutado en esta práctica, con una frase explicando qué hace cada uno y por qué.
- Una captura de pantalla del Paso 3 (conexión por contraseña) y otra del Paso 7 (conexión por clave, sin contraseña).
- El contenido final de las líneas relevantes de /etc/ssh/sshd_config en nodo1.
- Una breve reflexión (3-5 líneas): ¿qué ventajas de seguridad aporta la autenticación por clave frente a la de contraseña en un entorno con muchos servidores?

Checklist de autoevaluación

Repásala tú mismo antes de dar la práctica por terminada. No hay nota asociada: es para que sepas de verdad dónde estás.

¿Lo consigo?	Aspecto
☐	He instalado y verificado el servidor SSH en nodo1, y sé decir de memoria el comando para comprobar su estado.
☐	Me he conectado por contraseña y he ejecutado un comando remoto sin abrir sesión interactiva.
☐	He generado mi par de claves y sé explicar qué diferencia hay entre la privada y la pública.
☐	He desplegado la clave pública con ssh-copy-id y he verificado el acceso sin contraseña.
☐	He desactivado la autenticación por contraseña y el login de root sin quedarme fuera del servidor.
☐	Puedo explicar, sin mirar el documento, cada comando que he ejecutado — no solo copiarlo.
☐	He subido a mi repositorio el resumen, los comandos y las capturas de esta práctica.